

Beschattung

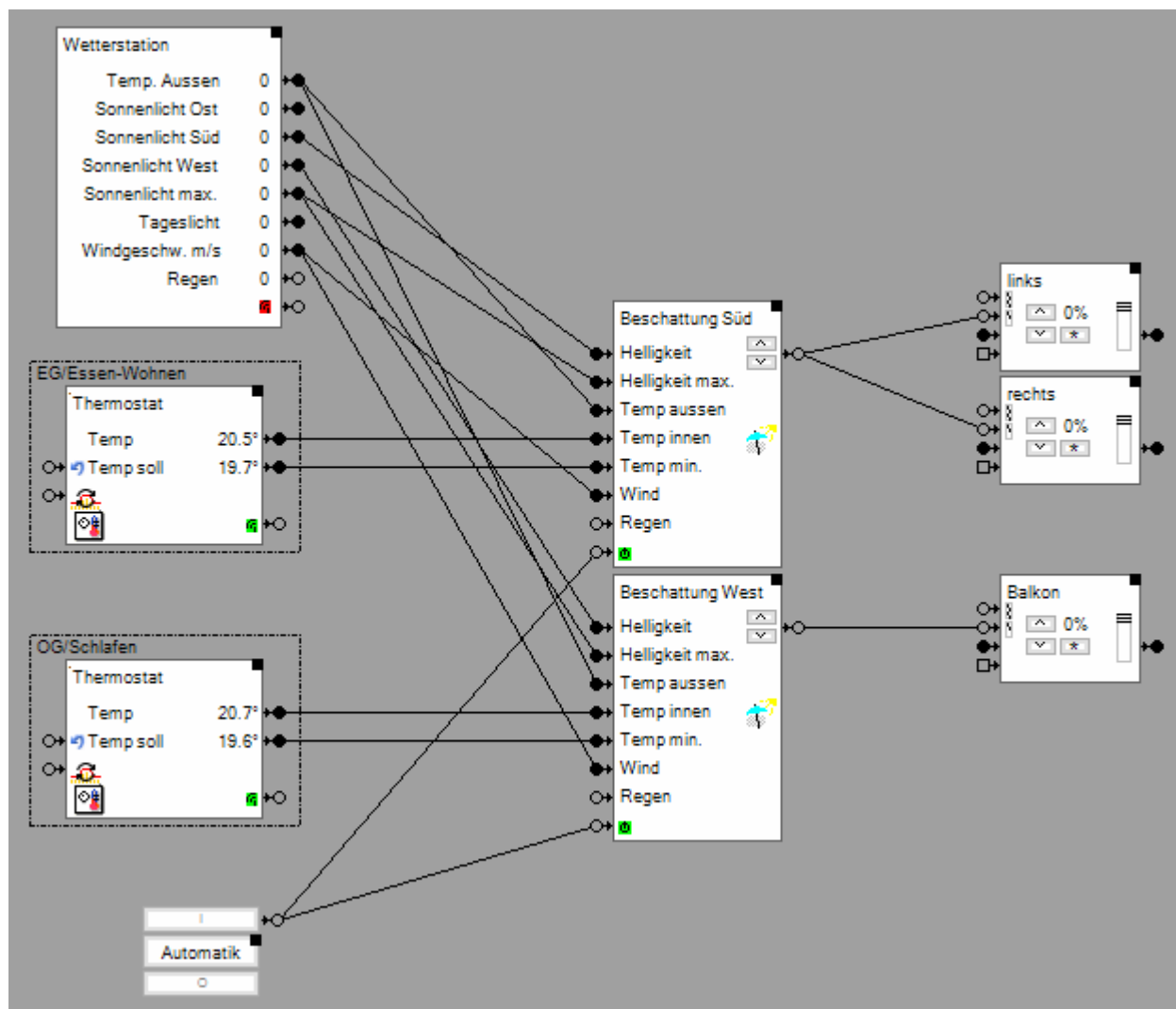
Dieser Block kann aus dem Register **Funktion / Funktionen** bezogen werden.

Mit Hilfe des Beschattungsblocks können Jalousien oder Markisen Sonnenstand gesteuert gesenkt und gehoben werden. Dies dient der optimalen Beschattung der Räumlichkeiten um die Temperatur möglichst tief zu halten.



Der Beschattungsblock errechnet den aktuellen Sonnenstand und weiss daher wie die Sonne auf ein Fenster scheint. Es genügt ein zentraler Helligkeitssensor um den Beschattungsblöcken mitzuteilen, wie „intensiv“ die Sonne scheint. Es lassen sich beliebig viele Jalousien an unterschiedlichen Fassaden, mit nur einem Helligkeitssensor steuern.

Anwendungsbeispiel

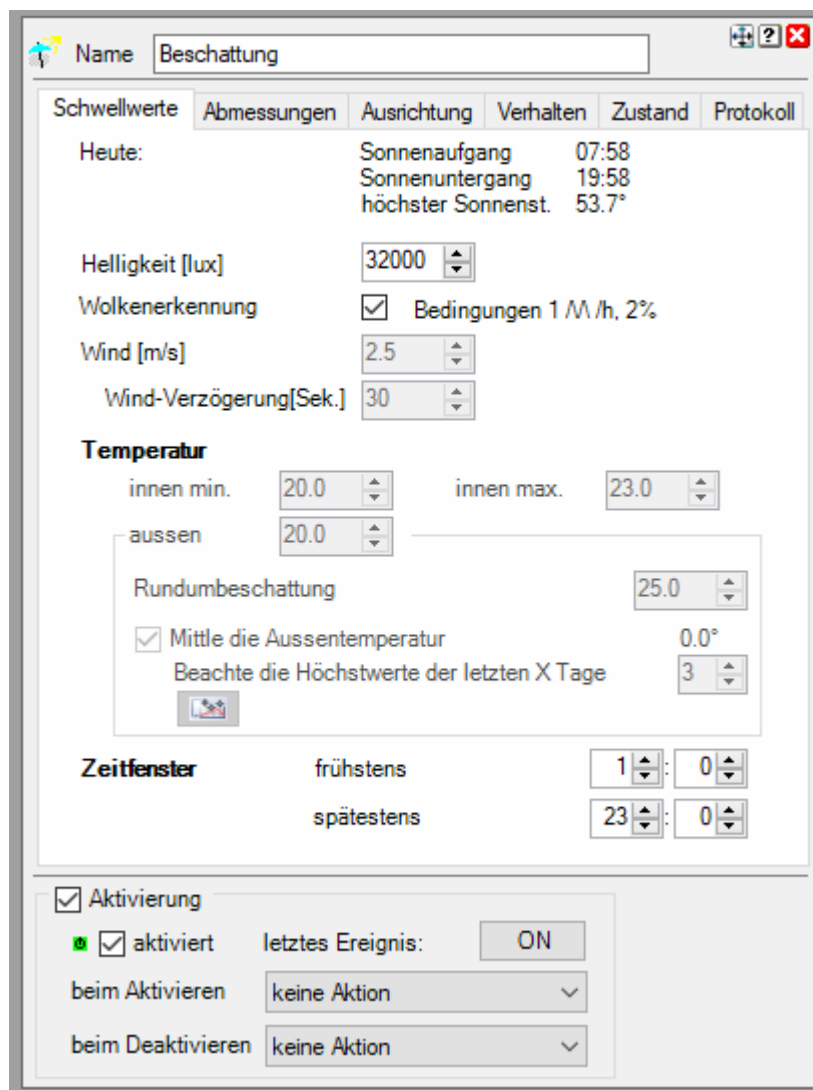


Jeder Beschattungsblock ermittelt für sich, ob die Bedingungen um die Jalousie bzw. Markisen zu heben oder zu senken, erfüllt sind. Hierzu sind die Blöcke entsprechend zu konfigurieren.

Bedienelemente

Der Block verfügt über zwei Tasten. Diese dienen der Simulation (Testen) des Hebenereignisses  bzw. Senkenereignisses .

Register Schwellwerte:



Für die **Helligkeit** lässt sich ein Schwellwert setzen. Liegt die Helligkeit unter diesem Schwellwert, werden die Jalousien nicht gesenkt, liegt sie darüber, können die Jalousien gesenkt werden.

Wolkenerkennung: Bei leichter Bewölkung, wenn die Wolken ziehen werden wechselhafte Helligkeitswerte gemessen. Diese könnten dazu führen, dass die Beschattung mehrfach ein- und ausgefahren wird. Um diesen Effekt zu vermeiden wechselt die Beschattungsfunktion in einen alternativen Modus der Auswertung der Helligkeitsbedingung. Es wird der Anteil „Sonnenschein“ während der letzten Stunde ermittelt. Wenn dieser über 50% liegt wird beschattet sonst nicht. Die Anzeige „Bedingungen“ zeigt die registrierte Anzahl Helligkeitswechsel und den prozentualen Sonnenschein. (Φ) zeigt an, dass die alternative Auswertung aktiv ist. Wird die Helligkeit wieder stetig, so wechselt die Auswertelogik für die Helligkeitsbedingung wieder in den normalen Modus.

Analog der Helligkeit kann auch ein Schwellwert für die **Windstärke** vorgegeben werden. Liegt die Windgeschwindigkeit für **Wind-Verzögerung** Sekunden über dem Schwellwert, so werden die Jalousien gehoben und nicht mehr gesenkt bis die Windgeschwindigkeit wieder für mindestens 30 Minuten unterhalb des Schwellwerts liegt. [Windüberwachung des Beschattungsblocks versus Windüberwachung des Jalousieblocks.](#)

Auch für die **Aussen-** und die **Innentemperatur** können Schwellwerte definiert werden. Wird Temp. min. beschaltet, so wird der Schwellwert für Temperatur „innen min.“ von diesem Pin bestimmt.

Rundumbeschattung

Ist die Aussentemperatur hoch, so herrscht üblicherweise eine hohe globale Strahlung. Somit heizen sich auch Räume unerwünscht auf, welche nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. In dieser Situation wird Sinnvollerweise rundum beschattet. Das heisst sobald die Aussentemperatur die Schwelle für die

Rundumbeschattung übersteigt, werden die Bedingungen für den vertikalen und horizontalen Sonnenstand nicht mehr berücksichtigt. Es wird auch beschattet, wenn die Sonnen nicht direkt ins Fenster scheint.

Die Aussentemperatur lässt sich **mitteln**. So wird die mittlere Aussentemperatur der letzten X Tage für den Vergleich mit dem Sollwert aussen verwendet. Dieser Vergleich liefert während der Morgenstunden ev. bessere Resultate als der Vergleich mit der aktuellen Aussentemperatur, da diese am Vormittag erst langsam ansteigt. Die aktuelle Aussentemperatur wird im Laufe des Tages zunehmend stärker gewichtet.

Mit der Taste  können die aufgezeichneten Maximalwerte der letzten Tage angeschaut werden.

Sollen Wind, Temperatur oder Helligkeit nicht berücksichtigt werden so darf der entsprechende Eingangspin nicht beschaltet werden. Inaktive Schwellen werden durch Ausgrauen der entsprechenden Eingabemaske angezeigt.

Bevor ein Schwellwert eingetragen werden kann, muss der entsprechende Eingangspin beschaltet werden.

Die Einstellwerte **frühestens** und **spätestens** definieren das Zeitfenster während welchem beschattet werden darf.

Folgende Regeln müssen erfüllt sein, falls entsprechende Sensoren am Block angeschlossen wurden, damit die Jalousien gesenkt werden können. Die Bedingungen werden nur berücksichtigt, wenn die entsprechenden Eingangspins des Blocks beschaltet sind (Beispiel: Die Regel „es darf nicht regnen“ wird nur berücksichtigt, wenn der Eingangspin „Regen“ beschaltet ist).

1. Die Helligkeit muss über der Helligkeitsschwelle liegen.
2. Es darf seit 15 Minuten nicht mehr geregnet haben
3. Die Windgeschwindigkeit muss 30 Minuten unterhalb der Geschwindigkeitsschwelle liegen.
- 3a. Die Innentemperatur muss über der „innen min.“ - Schwelle liegen und die Aussentemperatur bzw. die gemittelte Aussentemperatur muss über der „ausen“-Schwelle liegen,
oder
- 3b. Die Innentemperatur liegt über der „innen max.“ – Schwelle.
4. Die Sonne scheint bei der aktuellen Sonnenstandhöhe ins Fenster
(siehe Register Abmessungen)
5. Die Sonne scheint „frontal“ bei der aktuellen Sonnenrichtung ins Fenster
(siehe Register Ausrichtung)
6. Die aktuelle Zeit muss innerhalb des Zeitfensters liegen.



Aktivierung. EIN-Befehl aktiviert den Block, AUS-Befehl deaktiviert den Block.

BEACHTEN: Bei Windalarm oder Regen erzeugt die Beschattungsfunktion auch im deaktivierten Zustand ein Hebekommando!

Natürlich nur wenn die entsprechenden Eingangspins mit Sensoren beschaltet wurden.

Register Abmessungen:

Beschattung

Helligkeit

Temp aussen

Temp innen

Temp min.

Wind

Regen

Name: Beschattung

Schwellwerte | **Abmessungen** | Ausrichtung | Zustand | Protokoll

aktueller Sonnenstand -9°

Dachvorsprung [m]: 0.7

Höhe des Dachvorsprungs [m]: 3.5

Endwinkel Beschattung: 10

Höhe des Fensterbretts [m]: 1.5

☒ Aktivierung

☒ aktiviert letztes Ereignis: EIN

beim Aktivieren: keine Aktion

beim Deaktivieren: keine Aktion

Der Zeitpunkt die Jalousien zu senken definiert sich dadurch, dass Sonnenlicht durch das Fenster einfällt. Dieser Moment ist stark von der Abdeckung des Fensters durch den Dachvorsprung abhängig. Daher ist die Geometrie des Hauses grob einzugeben. Es genügen Angaben auf 0.1 Meter genau.

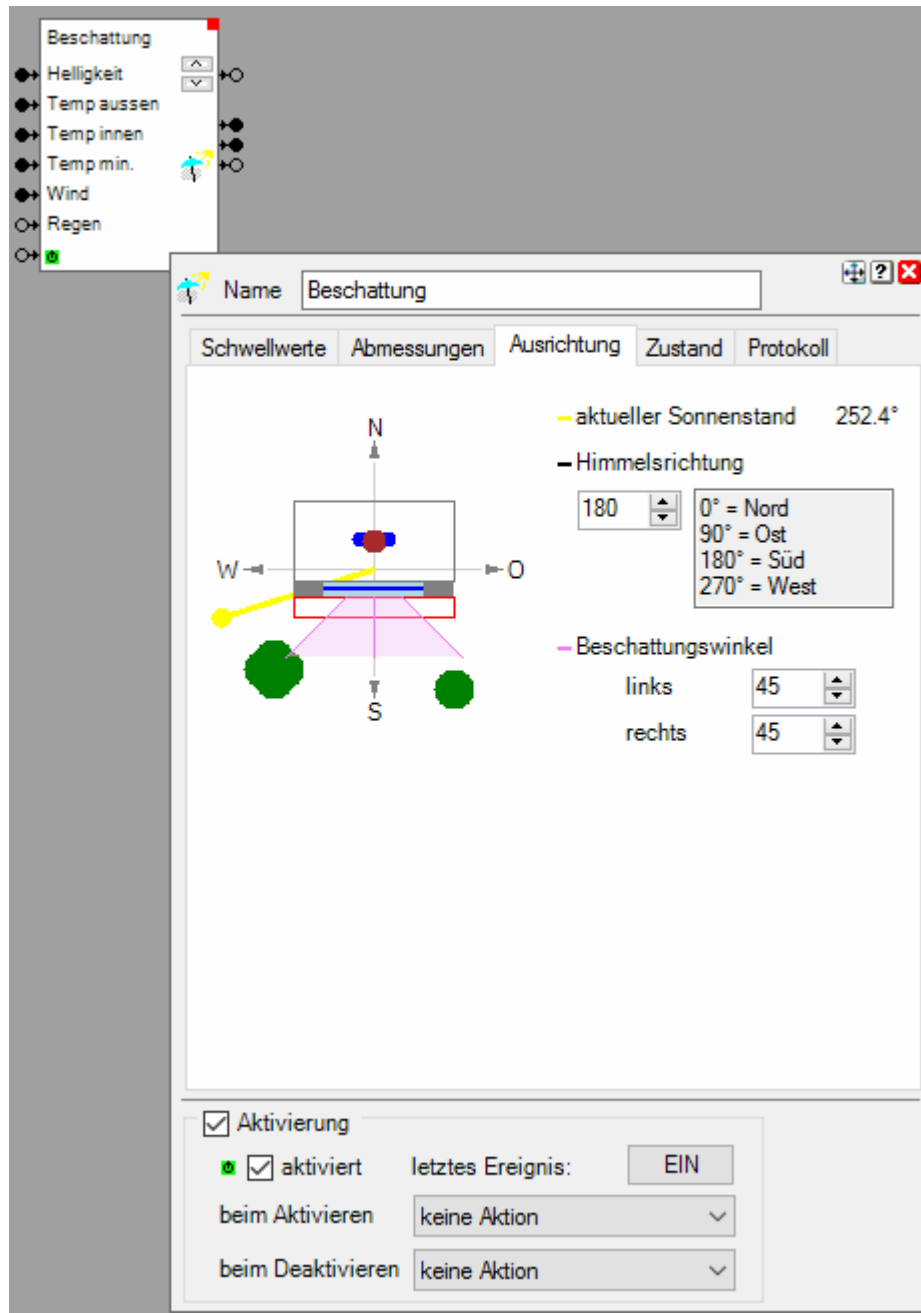
Für Fenster im 2. Stock sind die Masse entsprechend abzuschätzen.

Der violette Winkel zeigt den Bereich für den Sonneneinfallswinkel in welchem die Jalousien gesenkt werden können.

Der Endwinkel bestimmt ab welchem Sonnenstand die Jalousien nicht mehr gesenkt werden dürfen.



dienen nur der korrekten Darstellung, haben auf die Berechnung jedoch keinen Einfluss.

Register Ausrichtung:

Neben der Beschattung durch den Dachvorsprung ist auch die Himmelsrichtung auf welche ein Fenster ausgerichtet ist, von Bedeutung. Dieser Dialog erlaubt die Konfiguration der Himmelsrichtung. Hierbei kommt es nicht auf ein einzelnes Grad an. Richtung auf ca. 15° ermitteln.

Die Jalousien können gesenkt werden, wenn die Sonne innerhalb des violetten Winkels einfällt. Die Öffnung des violetten Winkels wird durch die beiden Einstellparameter Beschattungswinkel-links und – rechts bestimmen. Links/Rechts bezieht sich auf die Blickrichtung aus dem Fenster.

Register Verhalten:

Name: Beschattung

Schwellwerte | Abmessungen | Ausrichtung | **Verhalten** | Zustand | Protokoll

Sperrzeit für die nächste Bewegung: 15

Sperrzeitaktivierung: oben&unten

Verhalten am Morgen

Verhalten am Abend

Am Ende des Zeitfensters Behänge öffnen ☒

Bei Sonnenuntergang Behänge öffnen ☒

☒ Aktivierung

☒ aktiviert letztes Ereignis: EIN

beim Aktivieren: keine Aktion

beim Deaktivieren: keine Aktion

Die **Sperrzeit für die nächste Bewegung** verhindert dass zu häufig gefahren wird. Nach einer Fahrt wartet die Beschattungsfunktion mindestens die hier konfigurierte Zeit, bevor sie eine neue Fahrt befiehlt.

Die **Sperrzeitaktivierung** bestimmt in welchen Fällen die Sperrzeit gestartet wird.

Überschreitet der Windwert den Schwellwert, so wird die Jalousie sofort gehoben, unabhängig von der Sperrzeit.

Verhalten am Abend

Am Ende des Zeitfensters Behänge öffnen nicht anhooken damit die Behänge aktuellen Position verweilen.

Bei Sonnenuntergang Behänge öffnen nicht anhooken damit die Behänge beim Verlassen des vertikalen Winkels in der aktuellen Position verweilen.

Register Zustand:

The screenshot shows the 'Beschattung' (Shading) configuration window. On the left, a sidebar lists sensors: Helligkeit, Temp aussen, Temp innen, Temp min., Wind, Regen, and a green status icon. The main window has tabs for 'Schwellwerte', 'Abmessungen', 'Ausrichtung', 'Zustand', and 'Protokoll'. The 'Zustand' tab is active, showing a list of conditions for lowering the shading (Senken/Ausfahren). Each condition has a checkbox indicating its current state. Below the list, there are settings for activation, including a checkbox for 'Aktivierung', a status indicator (green square), and dropdown menus for actions on activation and deactivation.

Folgende Regeln müssen für das Senken (Ausfahren) erfüllt sein:	
Helligkeit über der Schwelle	☒
Regen	☒
Windstärke unterhalb der Schwelle	☒
Innen- und Aussentemperatur über der Schwelle	☒
Vert. Sonnenstand innerhalb Beschattungswinkel	☐
Horiz. Sonnenstand innerhalb Beschattungswinkel	☐
frühestens / spätestens	☒
Sperrzeit für die nächste Bewegung [Min.]	☐ 9.46 =0
Block dient nicht nur der Wind- und Regenüberwachung	☒
Block ist aktiviert	☒
Zustand der Jalousie(n) ☐	

☒ Aktivierung

☒ aktiviert letztes Ereignis: EIN

beim Aktivieren: keine Aktion

beim Deaktivieren: keine Aktion

Dieses Register zeigt die aktuellen Zustände der Bedingungen. Ausgegraute Bedingungen werden nicht ausgewertet da die entsprechenden Sensoreingänge nicht beschaltet sind.

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind werden die Jalousie(n) gesenkt.

Register Protokoll:

Listet die Ereignisse der letzten 2 Tage.

Weitere Anwendungsbeispiele:

- Automatische Beschattung